

INFORME PROYECTO FINAL

Andres Felipe Orosco Posada
C.C: 1025643969

Emmanuel Gonzalez Zabala
C.C: 1036452245

INFORMÁTICA II

GRUPO: 4

2026-1

ANIBAL JOSE GUERRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El objetivo de este informe es presentar el análisis y lógica empleados en la realización del proyecto final del curso el cual consiste en el desarrollo de un videojuego “básico” en el lenguaje de programación C + + bajo el paradigma de la POO y utilizando el framework de Qt Creator.

Bajo normas impuestas, la temática del videojuego es de índole deportiva, además de contener dos niveles cada uno con un cambio notorio, tanto de cámara, jugabilidad, mecánicas, etc.

Selección del evento deportivo base y universo central

El evento deportivo seleccionado fue el **baloncesto** y basado en el universo del videojuego “**DOOM**”.

La idea principal es que el personaje principal del juego (doom guy) se enfrenta a demonios en un partido de baloncesto, los escenarios típicos del baloncesto serán en eventos emblemáticos del juego, ejemplo: la pelota sea el “**cocodemon**” (demonio con forma de bola dentro del universo del juego).

NIVEL UNO

El escenario del primer nivel será el típico enfrentamiento uno contra uno de un partido de baloncesto, en donde se enfrenta el doomguy y un demonio en donde el ganador se definirá según la cantidad de cestas de cada uno en un tiempo límite de **90 segundos**. La cancha tendrá temática inspirada en el universo seleccionado y leal al ambiente observado en la serie de juegos.

El nivel tendrá vista lateral y cámara fija con posibilidad de moverse hacia los lados y arriba y abajo, generando una vista de juego menos “lineal”, el área de movimiento tanto del jugador como del enemigo estará limitada por las dimensiones aproximadas de la cancha.

El sistema de puntos no seguirá las reglas del baloncesto original, por tanto, cada cesta independientemente de donde fue lanzado el balón valdrá 2 puntos. Además, en la parte superior izquierda se podrán ver los puntos del jugador, y en la parte superior derecha los puntos del enemigo.

El sistema de lanzamiento se dará cuando el jugador presione la tecla “**ESPACIO**”, Además, entre más tiempo sea presionada la tecla, mayor fuerza y mayor trayectoria seguirá el balón. El enemigo tendrá la opción de lanzar la pelota estando a una distancia considerable de la canasta del jugador.

Tanto el jugador como el enemigo tienen la **habilidad de robar el balón** de las manos del contrincante, siendo la tecla seleccionada para esto la “**E**”. El robo será exitoso en caso tal de estar a una distancia fija entre ambos personajes.

Para el jugador, esa distancia X para poder robar el balón será fija, mientras que para el enemigo, si detecta que este está perdiendo el partido, disminuirá la distancia Y para que el enemigo pueda robar el balón (Al principio y en caso de empate, ambos X y Y serán iguales).

Cuando la pelota está en el suelo, se podrá recoger por el primero que pase por encima de ella.

En el fondo habrá demonios alentando al contrincante, y a su vez el fondo también será parte del nivel del infierno. Luego en la cancha también contará con las cestas con la misma temática demoníaca contando con la cara del cacodemon en la tabla de la cesta.

Las interacciones realizadas serán sobre la clase Ball principalmente, ya que si el jugador tiene el balón, podrá lanzarlo y moverse con él, además de que el rival podrá arrebatárselo, por otra parte, si el rival tiene el balón, esté también podrá moverse con él o lanzarlo, además el jugador tendrá la oportunidad de quitarle el balón, Las interacciones directas entre jugador y rival se limitan a la disputa del balón, principalmente mediante la acción de arrebatarlo, pero esta acción se efectúa con el objetivo de robar el balón, por eso el balón es el principal objeto interactivo de este nivel.

ENEMIGO(AGENTE INTELIGENTE)

Una de las partes principales del nivel será el comportamiento del enemigo, el cual es totalmente automatizado para detectar todo lo que está sucediendo en el nivel. Cuenta con cuatro compartimentos especiales los cuales son los encargados de cumplir con los requisitos del rival para un partido de baloncesto

PRIMER COMPORTAMIENTO (PERCEPCIÓN)

Este componente se encarga de identificar y analizar las situaciones que están sucediendo, por ejemplo, se encarga de calcular la distancia entre el jugador y él. Identifica si el balón está en manos del jugador o en manos de él (si no es ninguna, entonces el balón fue lanzado y necesitan recogerlo), calcula la distancia entre él y la canasta del jugador.

SEGUNDO COMPORTAMIENTO (RAZONAMIENTO)

Una vez se haya percibido y analizado todo lo sucedido en un momento en específico del partido, el agente inteligente procede a pensar la decisión que debe tomar según lo analizado, por ejemplo, si se analizó que el jugador tiene el balón, el agente inteligente pensará en arrebatarlo, si el balón está con él, pensará en lanzarlo, etc.

Este comportamiento se encarga de la toma de la decisión PERO no es el encargado de realizarla.

TERCER COMPORTAMIENTO (ACCIÓN)

Teniendo claro qué decisión tomar, este comportamiento se encarga de calcular todo lo necesario para poder realizar dicha decisión.

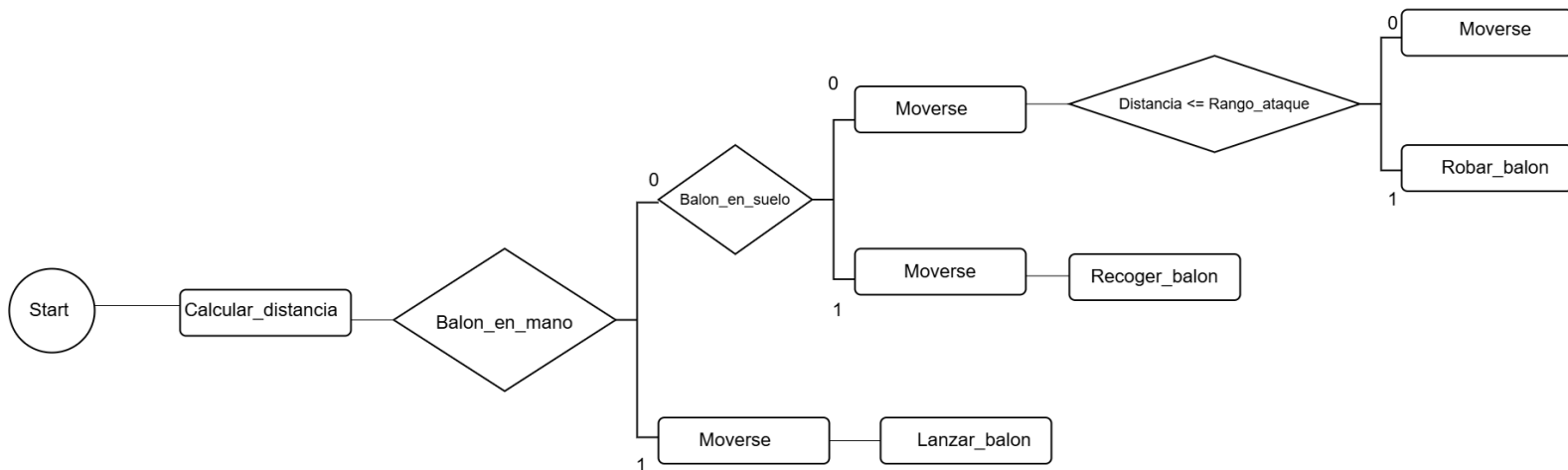
Por ejemplo, si se razonó que la decisión será lanzar el balón, entonces este comportamiento va a realizar todo lo necesario para hacer que el enemigo lance el balón, si la decisión fue arrebatar el balón, entonces se encargará de moverse hacia la posición del balón y arrebatarlo de las manos del jugador o recoger el balón del suelo.

CUARTO COMPORTAMIENTO (APRENDIZAJE)

Este comportamiento se encarga de analizar al posible ganador y tratar de hacer el nivel más justo pero al mismo tiempo competitivo.

Se encarga principalmente de aumentar o disminuir el rango de robo del agente inteligente dependiendo de la diferencia de puntos entre el enemigo y el jugador, si el jugador va ganando el partido, el agente inteligente aumentará la distancia Y al jugador para poder robar el balón, si el enemigo va ganando, disminuirá la distancia Y al jugador para poder robar el balón.

El flujo del agente inteligente se ve de esta forma:



NIVEL DOS

El segundo nivel del videojuego tendrá lugar en un escenario rodeado de lava en donde habrá una **“Boss Fight”** entre el doomguy (el jugador) y un demonio (demonio el cual es también un Boss en el videojuego).

La vista del nivel será desde un **plano cenital** con cámara fija, además, se mostrará en la parte superior izquierda la barra de vida del jugador, la cual dependiendo del porcentaje de vida que tenga tendrá un color y una imagen, y en la parte superior derecha la barra de vida del enemigo, la cual tendrá la misma mecánica.

El escenario cuenta con diversos obstáculos los cuales se irán actualizando mientras el nivel transcurre, obstáculos tales como trampas, las cuales se activan cuando el jugador las pise e inmovilizarán a este por 2 segundos. También hay **Power Ups** consisten en un total de 2 tipos, el primero el cual aumenta la velocidad de movimiento del jugador por unos segundos, y el segundo tipo cura un porcentaje de la vida actual del jugador dependiendo de la dificultad cura más o menos en proporción a lo que quita un ataque.

Además de obstáculos, cada cierto periodo de tiempo empezará a caer lava en las partes laterales de la plataforma, dejando así solo la parte central segura, en caso tal que el jugador quiera caminar por esta lava, su vida disminuirá un porcentaje fijo por cada segundo que esté dentro de la lava. La lava tiene una duración fija en el escenario, después dejará de caer y las partes laterales de la plataforma serán seguras otra vez, además, una vez deje de caer la lava, aparecerán Power Ups de forma aleatoria en el centro de las plataformas laterales.

Los proyectiles lanzados por el Boss, como se dijo anteriormente, resultan también ser **Cacodemons**, excepto que no cumple con las propiedades que se ven en el nivel 1, sino que para este nivel la pelota cumple con las propiedades de un proyectil, además, para agregarle dificultad, hay una probabilidad en la que un proyectil que lance el enemigo rebote en los bordes de la pantalla, siendo así más complicado de esquivar para el jugador. El boss tendrá un patrón de ataque recto es decir calcula la posición actual del jugador y lanza el proyectil con una velocidad definida dependiendo de la dificultad.

El nivel tiene una duración también de **90 segundos**, y el objetivo del jugador es lograr sobrevivir durante este periodo de tiempo, el Boss estará lanzando proyectiles (Cacodemon mismo usado como balón en el nivel 1) con fin de infligir una cantidad de daño de acuerdo a la dificultad seleccionada.

Por cada segundo que pase, el jefe perderá vida de forma constante, así, cuando terminen los 90 segundos, la barra de vida de este estará vacía, concluyendo así con la victoria del jugador.

Este nivel tiene dos opciones de **Dificultad**:

FÁCIL

En esta dificultad el jugador tendrá más vida (150%), los proyectiles quitaran una cantidad del 20% de la vida total del jugador y el boss atacará con una velocidad de ataque menor, el daño de la lava quita 10% de la vida del jugador cada segundo. No cambiará nada el tema de aparición de las trampas ni PowerUps ni de la lava. Sin embargo el Power Up de cura, regenera una cantidad igual al daño de un proyectil.

DIFÍCIL

Es la dificultad más retadora, en la cual el jugador tendrá menos vida 100%, los proyectiles del boss le harán más daño 25% de la vida total del jugador y además serán más rápidos, el boss tendrá más velocidad de ataque, igualmente, el tema de los obstáculos y objetos que aparecen en la pantalla externos al boss y al jugador solo cambia la cantidad de vida que regenera el power up de cura 18,75% exactamente el 75% del daño de un proyectil en esta dificultad.

La mecánica del **Boss** es simple, consulta la posición (X,Y) del jugador e intenta predecir la próxima posición del jugador, esto resulta ser muy simple debido a los

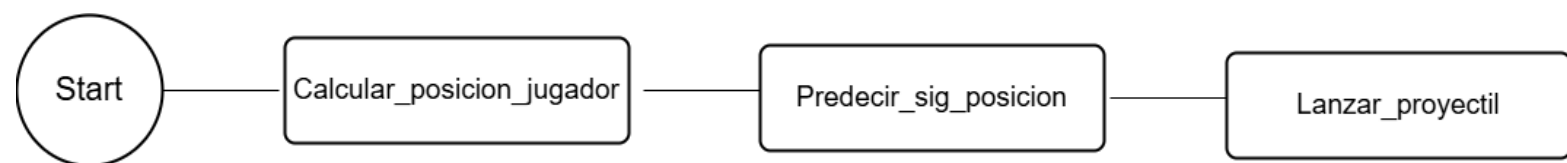
atributos y métodos presentes en la POO. Además de la mecánica de rebote del proyectil, la cual se logra gracias al **<QRandomGenerator>**, librería la cual está presente en el framework Qt Creator.

Por último, las físicas implementadas para la semejanza con la realidad fueron:

- Movimiento parabólico
- Caída libre
- Conservación del momento (Rebote)

Bajo normas impuestas, el MRU no se considera como física por tanto las únicas que se usan serán estas, las cuales tendrán efecto sobre el balón.

El flujo para la dinámica del Boss se ve así:



Las interacciones en este segundo nivel serán del jugador con el escenario, caminando sobre él, los power ups, modificando un atributo del jugador por un periodo de tiempo o curándose, los balones lanzados por el Boss, y la lava que cae cada cierto tiempo dejando las partes laterales de la plataforma inaccesibles por otro periodo de tiempo, además de en caso tal que el jugador camine por esta lava, perderá vida constantemente.

Toda la parte visual se logró debido a la gran cantidad de librerías públicas y funcionales que posee **Qt creator**, las cuales permiten conectar con la lógica del programa por ejemplo con el teclado, Qt tiene el **QKeyEvent**, el cual detecta la tecla presionada por el usuario, permitiendo así el movimiento, el robo del balón y lanzar el balón.

Aparte de librerías de detección de eventos, también posee librerías gráficas, tales como **QGraphicsView** , **QGraphicsPixmapItem** , **QPixmap** , **QGraphicsTextItem** , etc. También para el procesamiento de audio se usó Qt Multimedia que posee internamente FFmpeg para decodificación de audio que permite reproducir archivos de audio en formato como es MP3 (usado en el proyecto) mediante **QMediaPlayer** y **QAudioOutput**.

Las librerías gráficas nombradas son las que permiten pegar un escenario de fondo, cargar y actualizar los sprites de los personajes.

Además también de usar librerías como **QTransform**, la cual ayuda mucho para invertir la dirección de un sprite dependiendo de a donde se esté moviendo ; **cmath** para el cálculo de las distancias entre dos objetos y el ángulo entre ellos; y **QDebug** el cual ayuda mucho para resolver **Bugs** que pueden ocurrir de manera indeseada.

CAMBIOS CLAVE

Los objetivos propuestos al principio del desarrollo del videojuego eran muy diferentes a los logrados, las principales diferencias fueron:

- En el primer nivel, el objetivo era que cuando el jugador presione la tecla para lanzar el balón, se muestre un indicador para darse a conocer la trayectoria que tendrá el balón, además, aparecerá un medidor de fuerza en el que el jugador tendría que seleccionar cuanta fuerza aplicar y por último aparecerá una flecha que indica la dirección del lanzamiento.
- El segundo nivel no iba a ser un nivel de tipo “**SURVIVAL**” , la idea inicial era que sea un enfrentamiento en donde el Boss y el jugador se lanzan proyectiles el uno con el otro haciendo que sus barras de vida disminuyan. Además, bajo esto mismo, se iba a añadir un tercer PowerUp el cual aumentaría el daño que hacía el proyectil del jugador al boss, quitándole más porcentaje de vida durante unos segundos.